

环泊酚注射液与利福平胶囊的药物相互作用研究

马媛媛¹, 陆玲庆¹, 凌云¹, 刘筱² (¹上海市公共卫生临床中心, 上海 201508; ²四川海思科制药有限公司, 成都 611130)

【摘要】 目的 通过研究环泊酚注射液与 CYP2B6 酶强诱导剂利福平的药物相互作用 (DDI), 评估环泊酚在代谢过程中可能受到的潜在 CYP 酶的影响。方法 该研究是一项在健康受试者中进行的单中心、开放、随机、两阶段、两交叉临床研究。通过比较利福平胶囊对环泊酚注射液的药动学 (PK)、药效学 (PD) 及安全性的影响, 对环泊酚与利福平的 DDI 进行分析。结果 与单用环泊酚注射液相比, 稳态利福平对环泊酚 $AUC_{0-\infty}$ 、 AUC_{0-inf} 及 C_{max} 均无显著性影响; 2 组双频指数 (BIS) AUC_{0-t} 和 BIS_{peak} 几何均数比值的 90% 置信区间均在 80.00%~125.00%。稳态利福平对环泊酚的药效 (BIS 值) 及安全性和耐受性均无显著性的影响。结论 环泊酚的 PK 参数、PD 参数、安全性及耐受性指标均不受 CYP2B6 诱导剂利福平的影响。

【关键词】 环泊酚注射液; 药动学; 药效学; 利福平; CYP2B6 酶

【文献标志码】 A

【文章编号】 1007-4406 (2023) 09-0647-06

【DOI】 10.19577/j.1007-4406.2023.09.002

Drug interaction study of ciprofol injection and rifampicin capsules

MA Yuanyuan¹, LU Lingqing¹, LING Yun¹, LIU Xiao² (¹Shanghai Public Health clinical Center, Shanghai 201508, China; ²Sichuan Haisco Pharmaceutical Group, Chengdu 611130, China)

【ABSTRACT】 *AIM* To evaluate the potential influence of CYP enzyme on the metabolism of ciprofol injection by studying the drug-drug interaction (DDI) between ciprofol injection and CYP2B6 enzyme strong inducer rifampin. *METHODS* The study was a single-center, open-label, randomized, two-stage, two-crossover clinical trial in healthy subjects. By comparing the pharmacokinetics (PK), pharmacodynamics (PD) and safety of ciprofol injection, the DDI between ciprofol and rifampicin was analyzed. *RESULTS* Compared with ciprofol injection alone, steady-state rifampin showed no significant influence on the $AUC_{0-\infty}$, AUC_{0-inf} and C_{max} of ciprofol. The 90% confidence intervals of the geometric mean ratios of BIS AUC_{0-t} and BIS_{peak} were within the range from 80.00% to 125.00%. Steady-state rifampin had no significant effect on the efficacy (BIS value), safety and tolerability of ciprofol. *CONCLUSION* The pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety and tolerability indexes of ciprofol are not affected by the CYP2B6 inducer rifampin.

【KEY WORDS】 ciprofol injection; pharmacokinetics; pharmacodynamics; rifampin; CYP2B6 enzyme

环泊酚 (HSK3486) 是四川海思科制药有限公司开发的全新的具有独立知识产权的静脉麻醉镇静药物, 属于 γ -氨基丁酸 A 受体 (γ -aminobutyric acid subtype A receptor, GABAA) 激动剂, 作用机制与丙泊酚类似, 其化学结构是在丙泊酚的结构基础上进行了手性结构改造, 与 GABAA 受体的亲和力是丙泊酚的 4~5 倍^[1]。相关临床试验^[2]数据表

明环泊酚注射液具有起效快、效价高以及安全治疗窗较宽等优点, 并且相较于丙泊酚发生呼吸抑制及心血管不良事件的概率较低, 极具临床应用前景。

环泊酚主要代谢途径为与葡萄糖醛酸结合和单羟基化并与葡萄糖醛酸结合, 其代谢以 2 相结合反应为主, 在 1 相反应中, 根据体外人源重组酶试验和肝微粒体试验结果, 环泊酚的主要代谢

【基金项目】 上海申康医院发展中心课题 (编号 SHDC2022CRS024B)

【第一作者】 马媛媛, 助理研究员。研究方向: 新药临床研究。E-mail: mayuanyuan@163.com

【通信作者】 凌云, 主任医师。研究方向: 感染相关的免疫学研究。E-mail: Yun.ling@vip.126.com

酶为 CYP2B6。根据 FDA 2017 年药物-药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 指南^[3], 尚未推荐 CYP2B6 的抑制剂; CYP2B6 的强诱导剂是利福平, 因此, 本研究以利福平作为诱导剂, 以评价 CYP2B6 酶诱导剂对环泊酚注射液药动学 (pharmacokinetics, PK)、药效学 (pharmacodynamics, PD) 及安全性的潜在影响。

1 资料与方法

1.1 资料来源

1.1.1 受试药物 受试制剂为环泊酚注射液 (商品名: 思舒宁, 辽宁海思科制药有限公司, 批号 2018001, 规格 20 mL : 50 mg), 给药途径为静脉输注。CYP2B6 酶诱导剂为利福平胶囊 (沈阳红旗制药有限公司, 批号 1802011, 规格 150 mg), 给药途径为口服。

1.1.2 受试者 2018 年 12 月 12 至 18 日在我中心进行受试者筛选, 纳入标准: 年龄在 18~45 岁的健康成年男性和女性; 男性受试者体质量 ≥ 50 kg, 女性受试者体质量 ≥ 45 kg, 身体质量指数 (body mass index, BMI) $19.0\sim 26.0$ kg·m⁻²; 血压 100~139/60~89 mmHg; 心率 60~99 次·min⁻¹, 体温 35.8~37.5℃; 呼吸频率 12~20 次·min⁻¹; 吸空气时氧饱和度 $\geq 95\%$; 体格检查、实验室检查 (血常规、血生化和尿常规)、12 导联心电图等结果正常; 既往无重要脏器原发性疾病史, 无恶性高热等遗传病史, 无精神神经疾病病史, 无癫痫病史, 无深度镇静/全身麻醉禁忌症者, 无麻醉意外史。排除标准: 已知对环泊酚注射液辅料 (大豆油、甘油、三酰甘油、蛋黄卵磷脂、油酸钠和氢氧化钠) 及利福平过敏者; 筛选期前 3 个月内有药物滥用史或参加过任何药物或医疗器械的临床试验者; 近 1 年内参加过 3 次或 3 次以上药物临床试验者; 筛选前 4 周内服用过利福平者或有严重感染、外伤或外科大手术者; 筛选前 2 周内出现具有显著临床意义 (经研究者判断) 的急性疾病者; 基线前 1 周内使用过丙泊酚、其他镇静/麻醉药物和/或阿片类镇痛药或含镇痛药成分的复方制剂者。本临床试验方案经过上海市公共卫生临床中心伦理委员会批准, 所有受试者均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 药物剂量选择

1.2.1.1 利福平的剂量选择 基于 FDA 2017 年 DDI 指南^[3]、临床试验登记信息、利福平 ($t_{1/2}=3\sim 5$ h) 说明书和相关 DDI 文献^[4-5], 本研究选择了利

福平最大成人剂量, 同时也是 DDI 相关文献和临床研究中常使用的剂量每日 600 mg。

1.2.1.2 环泊酚的剂量选择 环泊酚具有良好的 PK 剂量相关性 (中国 I 期 PK 研究剂量范围: $0.15\sim 0.90$ mg·kg⁻¹), 并具有良好的 PK/PD 相关性。根据 FDA 2017 年 DDI 指南^[3], 在 PK 剂量线性时, 底物剂量可以选择线性范围的任一剂量, 在 PK 呈剂量依赖性时, 可选择临床治疗剂量。本研究兼顾法规要求以及环泊酚本身 PK 特点, 选择了环泊酚的 III 期结肠镜和胃镜诊疗研究使用的剂量 0.4 mg·kg⁻¹。

1.2.2 试验方案与样品处理

1.2.2.1 试验方案 本研究为在健康受试者中进行的单中心、开放、随机、两阶段、两交叉研究 (临床试验注册号 CTR20200839)。

16 例健康受试者随机分为组 1 和组 2, 分别接受第 I 阶段环泊酚注射液 (序列 1) 或环泊酚注射液合并利福平 (序列 2) 给药, 经过 3 d (序列 1) 或 14 d 的洗脱期 (序列 2) 后, 交叉进行第 II 阶段环泊酚注射液合并利福平 (序列 2) 或环泊酚注射液 (序列 1) 给药, 具体过程见图 1。

序列 1 具体给药方法: 晨起 (第 1 天或第 22 天) 空腹静脉输注环泊酚注射液 0.4 mg·kg⁻¹。

序列 2 具体给药方法: 连续 7 d (第 1~7 天或第 4~10 天) 晨起空腹口服利福平 600 mg, qd, 第 8 天或第 11 天晨起空腹口服利福平 600 mg, 30 min 后静脉输注环泊酚注射液 0.4 mg·kg⁻¹。

1.2.2.2 PK 血样的采集和处理 环泊酚 PK 采血时间 (环泊酚注射液开始给药时计为“0 min”): 给药前 1 min、2 min、4 min、8 min、15 min、30 min、1 h 采集动脉血, 2 h、3 h、4 h、6 h、8 h、24 h 各采集静脉血样约 3 mL 于 EDTA-K2 抗凝管中, 全血采集后, 于 2~8℃ (设置温度为 4℃), 1 700 g 离心 10 min, 分离血浆。分离的血浆样品移至血浆冻存管中, 标签标记受试者的入组号、项目号、收集的时间日期。在完成采集 1 h 内, 血浆样品被尽快保存于 -20℃ 以下冰箱, 并于 24 h 内转移至 -80℃ 冰箱中, 待 LC-MS/MS 法检测血药浓度。

1.2.3 评价指标

1.2.3.1 PK 指标 峰浓度 (C_{max})、血药浓度-时间曲线下的面积 [$AUC_{0-\infty}$ 、 AUC_{0-inf} 、 $AUC_{\%Extrap}$ (残余面积占 AUC 的百分比)]、达峰时间 (t_{max})、消除速率常数 (λ_z)、半衰期 ($t_{1/2}$)、清除率 (Cl)、

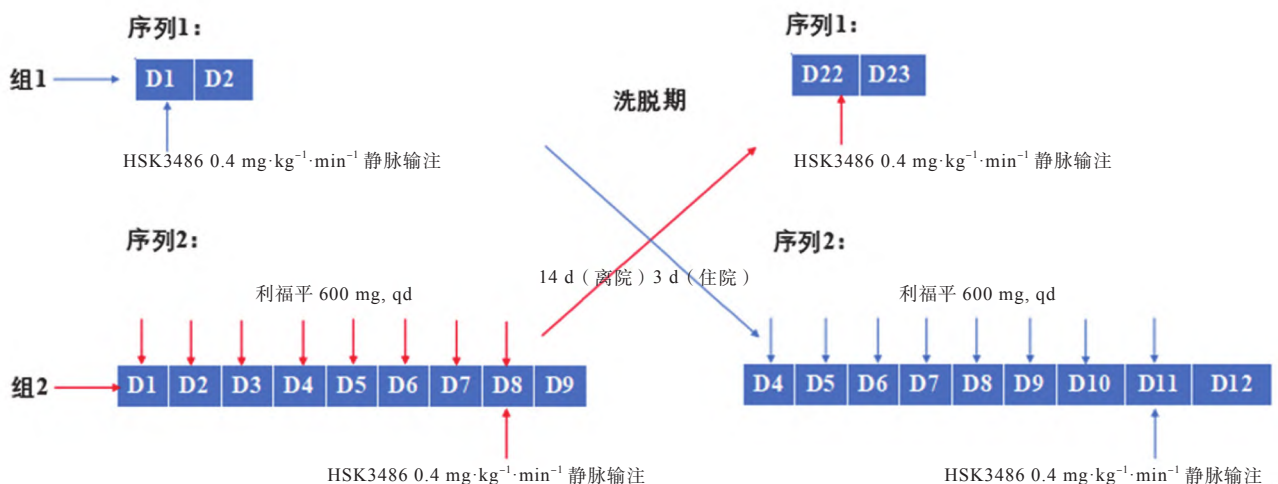


图1 研究设计方案

Figure 1. Design scheme of study

表观分布容积 (V_d)、稳态分布容积 (V_{ss})，主要药代学参数为： C_{max} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{0-\infty}$ 。

1.2.3.2 PD指标 改良警觉/镇静(modified observer's assessment of alert/sedation, MOAA/S)评分、双谱指数(bispectral index, BIS)相关参数： $BIS_{AUC_{0-t}}$ 、 BIS_{peak} 及 $t_{BISpeak}$ 。MOAA/S评分是通过观察患者对刺激的反应程度，来判断患者镇静状态的评分方法，范围为0~5分，其中5分定义为完全清醒，0分定义为全麻状态。BIS指数是通过脑电图的处理和计算，从而体现镇静、麻醉深度的检测指标，范围为0~100。一般BIS在40~60之间认为患者进入全麻状态。

1.2.3.3 安全性评价指标 主要包括不良事件与严重不良事件。

1.3 统计学处理 应用WinNonlin® Version8.1和SAS 9.4软件对PK参数进行分析。应用SAS 9.4统计软件对PD参数和安全性指标进行分析。对BIS的 AUC_{0-t} 和 BIS_{peak} 经自然对数转换后采用混合效应模型进行方差分析。符合正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示，不符合的以 $M(P_{25}, P_{75})$ 表示，计数资料以百分率(%)表示。90%置信区间(90%CI)在80.00%~125.00%范围内，认为2种药物无相互作用。

2 结果

2.1 受试者入组及试验完成情况 本试验共计划招募16例健康受试者，共计筛选112例，考虑到后期的脱落风险，最终实际入组22例受试者，其中1例受试者给药前退出，故未纳入所有的分析集，另一例受试者发生重大方案偏离/数据偏离，影响PK参

数结果，故未纳入PK参数集(PK parameter set, PKPS)和药物相互作用评估集(DDI evaluation set, DDIES)统计。因此，本研究共21例受试者纳入全分析数据集(full analysis set, FAS)、安全集(safety set, SS)、PD分析集(pharmacodynamics set, PDS)以及PK浓度集(PK concentration set, PKCS)，20例受试者纳入PKPS和DDIES集。

2.2 PK结果

2.2.1 PKPS集 纳入PKPS集的20例受试者中，序列1和序列2的主要PK参数见表1。结果表明与单用环泊酚注射液相比，利福平联合使用未改变单用环泊酚的 t_{max} 、AUC和 C_{max} ，说明稳态利福平对单用环泊酚的吸收速度和吸收程度没有显著影响；且未改变环泊酚的半衰期和清除率，说明稳态利福平对单用环泊酚的体内清除效果也没有显著影响。

2.2.2 DDIES集 纳入DDIES集的20例受试者中， C_{max} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{0-\infty}$ 的个体内CV分别为23.73%、9.45%、9.07%。序列2相对序列1的 C_{max} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{0-\infty}$ 几何均数比值及对应的90%CI见表2。序列1和序列2的主要PK参数 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{0-\infty}$ 几何均数比值的90%CI全部在80.00%~125.00%范围内， C_{max} 的几何均数比值的90%CI仅略微超出80.00%~125.00%。由此可知，与单用环泊酚注射液相比，稳态利福平对环泊酚的暴露水平AUC及 C_{max} 均无显著影响。

2.3 PD结果

2.3.1 MOAA/S评分 2组给药后MOAA/S评分

表 1 PK 结果
Table 1. Results of the pharmacokinetic parameters ($\bar{x} \pm s$, $n=20$)

参数	序列 1	序列 2
$C_{\max}/(\text{ng} \cdot \text{mL}^{-1})$	$5\,074.50 \pm 2\,096.72$	$4\,553.50 \pm 1\,674.12$
$*t_{\max}/\text{h}$	0.02 (0.02, 0.03)	0.02 (0.02, 0.03)
$\text{AUC}_{0-\infty}/(\text{h} \cdot \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1})$	354.47 ± 55.98	301.34 ± 57.57
$\text{AUC}_{0-\text{inf}}/(\text{h} \cdot \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1})$	376.97 ± 57.59	321.60 ± 58.34
$t_{1/2}/\text{h}$	2.36 ± 0.88	1.96 ± 0.50
$\Delta z/(1/\text{h})$	0.33 ± 0.11	0.38 ± 0.10
$\text{AUC}_{\% \text{Extrap}}/\%$	6.03 ± 2.17	6.42 ± 2.51
$\text{Cl}/(\text{mL} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1})$	$1\,084.57 \pm 164.51$	$1\,283.88 \pm 241.79$
$V_d/(\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1})$	$3\,581.62 \pm 1102.74$	$3\,580.48 \pm 1\,007.32$
$V_{ss}/(\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1})$	$1\,715.26 \pm 628.94$	$1\,762.65 \pm 509.82$

* $t_{\max}$ 以 $M(P_{25}, P_{75})$ 表示。

均迅速下降, 给药后 2 min 均达到最小值, 然后随时间逐渐上升, 直至 MOAA/S 恢复至 5 分, 且 2 个序列的曲线基本重合。见图 2。

2.3.2 BIS 2 个序列给药后 BIS 在 1~2 min 内迅速下降, 给药后 2 min 均达到最小值, 然后随时间逐渐上升, 且 2 个序列的曲线基本重合, 见图 3。

2 个序列的 BIS AUC_{0-t} 和 BIS_{peak} 几何均数比值分别为 104.28% 和 99.12%, 几何均数比值的 90%CI 分别为 101.91%~106.71% 和 92.51%~106.20%, 均落在 80.00%~125.00% 的区间范围内, 说明稳态利福平对环泊酚的 PD 学效果也无显著性影响。见表 3。

表 2 PK 参数
Table 2. Pharmacokinetic parameters ($n=20$)

参数	序列 1	序列 2	几何均数比值/%	90%CI	个体内 CV/%
$C_{\max}$	4 701.38	4 251.18	90.42	79.48~102.87	23.73
$\text{AUC}_{0-\infty}$	350.84	297.10	84.68	80.39~89.20	9.45
$\text{AUC}_{0-\text{inf}}$	373.17	317.84	85.17	81.02~89.52	9.07

表 3 BIS 主要参数相互作用分析结果
Table 3. Analysis results of the major BIS parameters interaction ($n=21$)

参数	序列 1	序列 2	几何均数比值/%	90%CI	个体内 CV/%
BIS AUC_{0-t}	4 921.37	5 132.39	104.28	101.91~106.71	4.31
BIS _{peak}	46.48	46.07	99.12	92.51~106.20	12.96

2.4 安全性评价 21 例受试者中, 序列 1 发生 5 例 (6 例次) 与环泊酚有关的不良事件, 发生率为 23.8%, 主要包括 4 例低血压 (19.0%)、1 例淋巴细胞计数升高 (4.8%)。序列 2 发生 3 例 (3 例次) 与环泊酚有关的不良事件, 发生率 14.3%, 主要包括 2 例低血压 (9.5%)、1 例心电图 ST 段压低 (4.8%)。说明环泊酚注射液给药后安全可耐受, 单独给药以及联合利福平给药的不良事件与环泊酚注射液前期研究基本保持一致, 未见非预期不良事件发生。

3 讨论

本研究的目的是评价代谢酶 CYP2B6 诱导剂利福平对环泊酚注射液的 PK、PD 和安全性的影响,

代谢酶 CYP2B6 主要在肝脏和脑中表达, 是细胞色素 CYP450 家族的一员, 约占肝脏 CYP450 总含量的 2%~10%^[6]。作为重要的代谢酶, CYP2B6 参与了市场近 25% 的药物代谢^[7]。代谢酶 CYP2B6 可以被利福平高度诱导^[6, 8], 试验药物环泊酚注射液的主要 I 相代谢酶为 CYP2B6。故本研究以利福平作为诱导剂, 观察环泊酚注射液的代谢是否受潜在 CYP2B6 诱导剂的影响。根据 FDA 2017 年 DDI 指南^[3], 尚未推荐 CYP2B6 的抑制剂, 故未同步进行 CYP2B6 抑制剂对环泊酚 PK 的影响。

CYP2B6 诱导剂利福平对环泊酚 PK 影响的研究结果表明, 单用环泊酚和环泊酚联合利福平

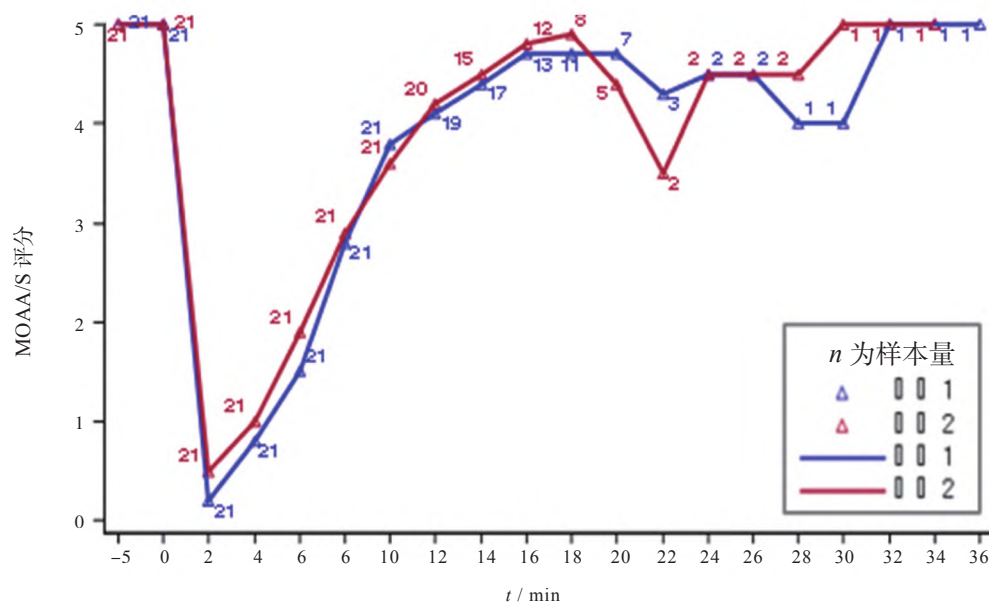


图2 序列1和序列2的平均MOAA/S评分-时间曲线(PDS集)

Figure 2. Average MOAA / S score for sequences 1 and 2 (PDS Set)

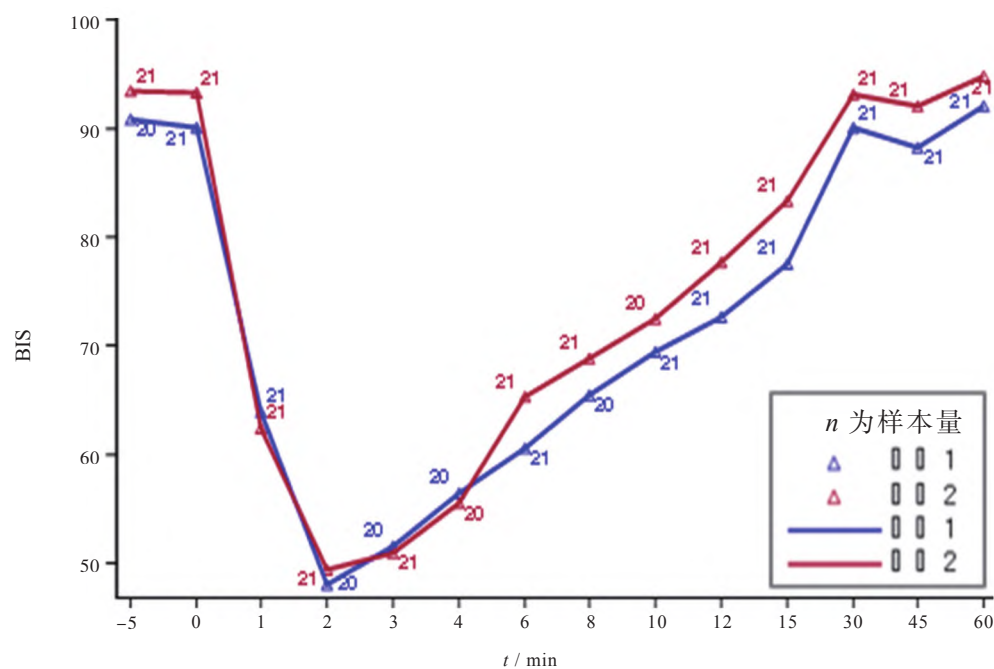


图3 序列1和序列2平均BIS值-时间曲线(PDS集)

Figure 3. Average BIS value-time plot of sequences 1 and 2 (PDS set)

$AUC_{0-\infty}$ 、 AUC_{0-inf} 的几何均数比值的 90%CI 均处于 80.00%~125.00% 的范围内; C_{max} 的几何均数比值的 90%CI 略超出 80.00%~125.00% 范围 (79.48%~102.87%), 提示稳态利福平对环泊酚的吸收速度和程度没有明显影响; 联合利福平未改变环泊酚的半衰期和清除率, 说明稳态利福平对单用环泊酚的清除没有明显影响。因此, 利福平对环

泊酚的 PK 无明显的影响。同样的, 稳态利福平对环泊酚的 PD 效果也无显著影响。另外, 环泊酚注射液给药后安全可耐受, 单独给药以及联合利福平给药的不良事件与环泊酚注射液前期研究基本保持一致, 未见非预期不良事件发生。环泊酚是最近开发的全新的静脉麻醉镇静药物, 具有起效快速、苏醒迅速平稳的 PD 特征。本试验结果提示, 环泊

酚联合使用利福平表现出了良好的安全性和耐受性。在环泊酚临床使用中,联合使用 CYP2B6 诱导剂不会出现显著的 DDI,无临床意义的 PK 方面的不良相互作用。临床可以根据需要选择环泊酚和 CYP2B6 诱导剂联合使用,而无需调整药物剂量。

代谢酶 CYP2B6 诱导剂利福平对环泊酚注射液的 PK、PD 均无明显的影响。环泊酚注射液单独给药组和联合利福平组耐受性和安全性良好,稳态利福平对环泊酚注射液的安全性和耐受性也无明显的影响。

【参考文献】

- [1] LIAO J, LI M T, HUANG C L, et al. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of HSK3486, a novel 2, 6-disubstituted phenol derivative as a general anesthetic [J]. Front Pharmacol, 2022, 13: 830791.
- [2] 李玲瑶, 李术榕, 李响, 等. 环泊酚临床应用现状及研究进展 [J]. 心肺血管病杂志, 2023, 42(1): 97.
- [3] FDA. Clinical drug interaction studies-study design, data analysis, and clinical implications guidance for industry [S], 2017.
- [4] MUKAI M, UCHIMURA T, ZHANG X P, et al. Effects of rifampin on the pharmacokinetics of a single dose of istradefylline in healthy subjects [J]. J Clin Pharmacol, 2018, 58(2): 193.
- [5] PANG X Y, ZHANG Y F, GAO R N, et al. Effects of rifampin and ketoconazole on pharmacokinetics of morinidazole in healthy Chinese subjects [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(10): 5987.
- [6] JIN Y Q, YU D K, TOLLESON W H, et al. microRNA hsa-miR-25-3p suppresses the expression and drug induction of CYP2B6 in human hepatocytes [J]. Biochem Pharmacol, 2016, 113: 88.
- [7] WANG H B, FAUCETTE S, SUEYOSHI T, et al. A novel distal enhancer module regulated by pregnane X receptor/constitutive androstane receptor is essential for the maximal induction of CYP2B6 gene expression [J]. J Biol Chem, 2003, 278(16): 14146.
- [8] NING B T, DIAL S, SUN Y Y, et al. Systematic and simultaneous gene profiling of 84 drug-metabolizing genes in primary human hepatocytes [J]. SLAS Discov, 2008, 13(3): 194.

(2023-04-04 收稿)